

MACHINE LEARNING × GREEN MOBILITY

전기차 주행 조건별 에너지 소비량 예측

전기 화물차 운전자의 충전·휴식·운송시간 최적화

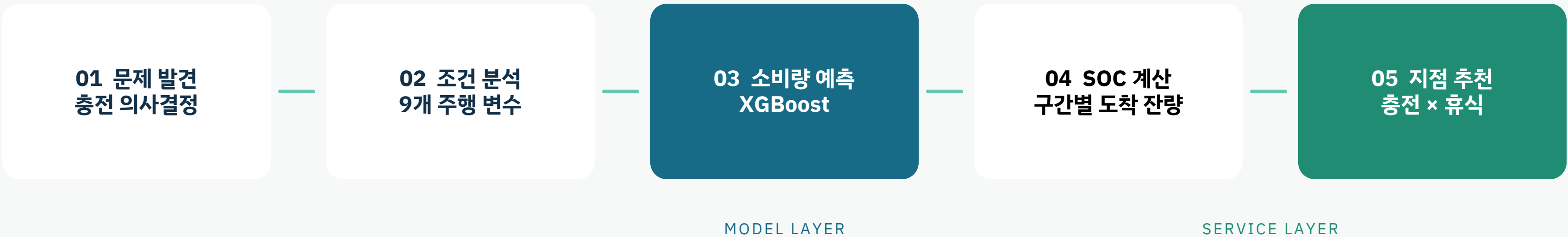
“언제, 어디서 충전하며 효율적으로 실행 것인가”

서비스 MVP 제안 · 데이터 8,000건 · 예측 모델 XGBoost



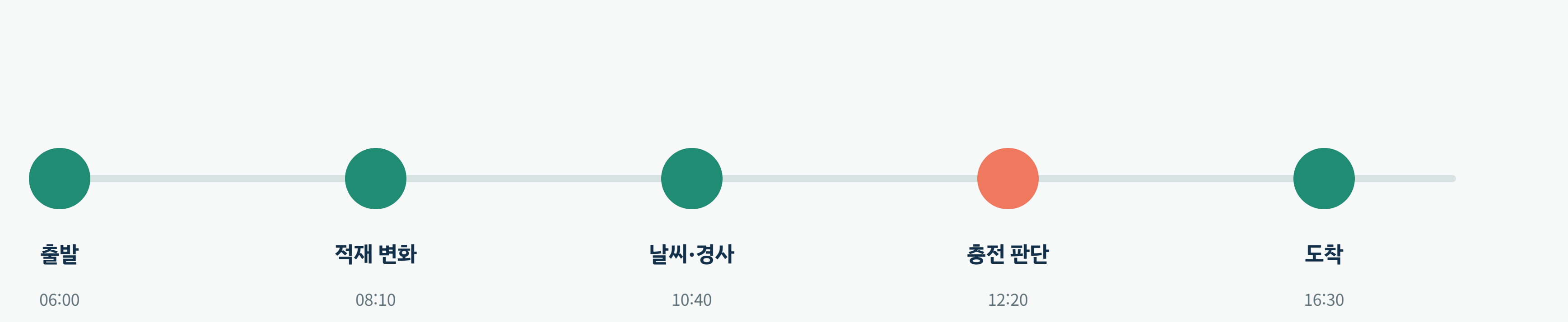
분석 결과를 ‘어디서 쉬지’의 추천으로 연결합니다

운전자 문제에서 시작해 예측·SOC 계산·충전 인프라 결합까지 하나의 의사결정 흐름으로 설계했습니다.



출력: 운행 간 운전자에게 일관된 최적화 패턴 - ‘이 휴게소에서 쉬며 충전’을 제안

같은 노선도 매일 다른 소비량이 충전 계획을 흔들립니다



운행 조건은 매일 달라도, 더 잘 쉬고 더 빨리 도착하고 싶은 니즈는 같다

휴식과 충전을 겹치면 ‘추가 운송시간’을 줄일 수 있습니다

01

빠른 도착

불필요한 우회·대기 최소화

02

SOC 안전

배터리 부족 위험 사전 방지

03

의무 휴식

필수 휴식과 충전시간 중첩

“어차피 쉬어야 하는 시간을 충전시간과 겹칠 수 없을까?”

→ 최적 충전 위치·정확한 시점을 함께 계산하는 서비스

8,000개 관측치 × 9개 입력변수로 소비량을 예측합니다

8,000

주행 관측치

9

입력변수

0

결측치

0

중복 행

평균 속도 · 적재/탑승 중량 · 외기 온도 · 냉난방 전력 · 도로 경사도

배터리 온도 · 운전 성향 · 타이어 공기압 · 주행 거리

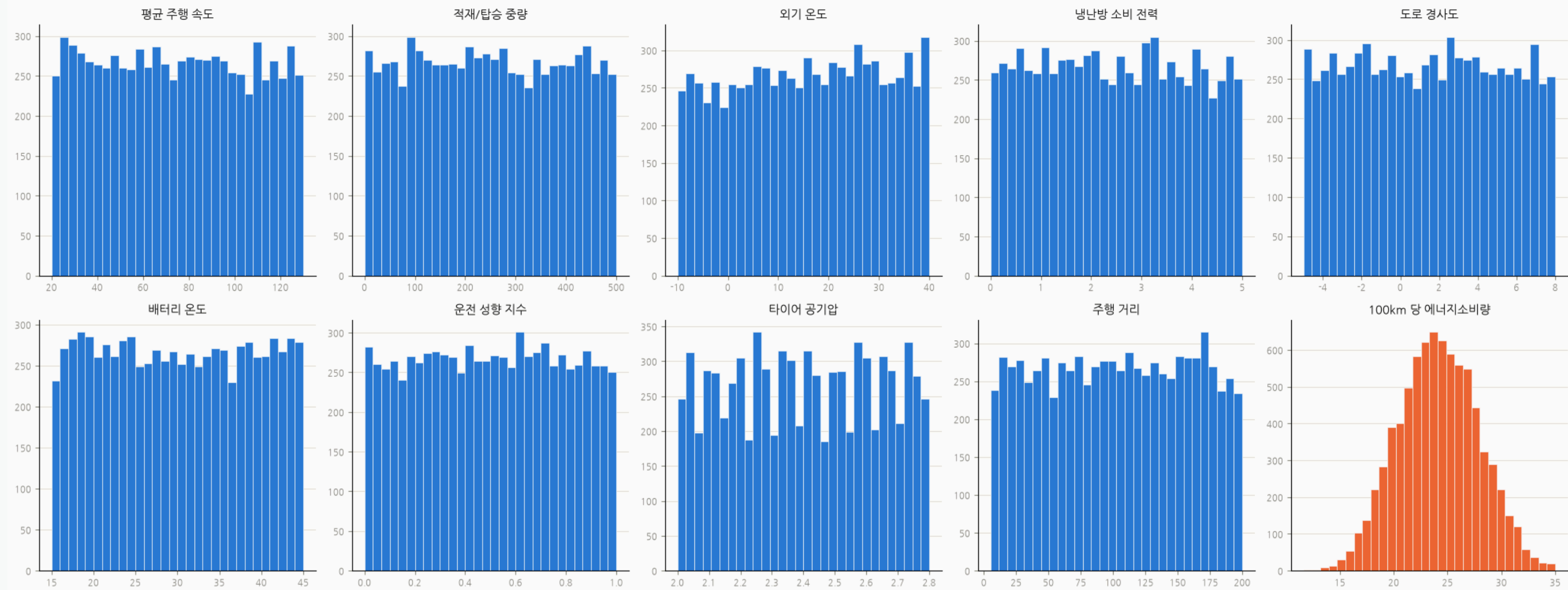
TARGET | 100km 당 에너지소비량 (kWh/100km)

변수별 범위와 단위가 달라 전처리를 구분했습니다

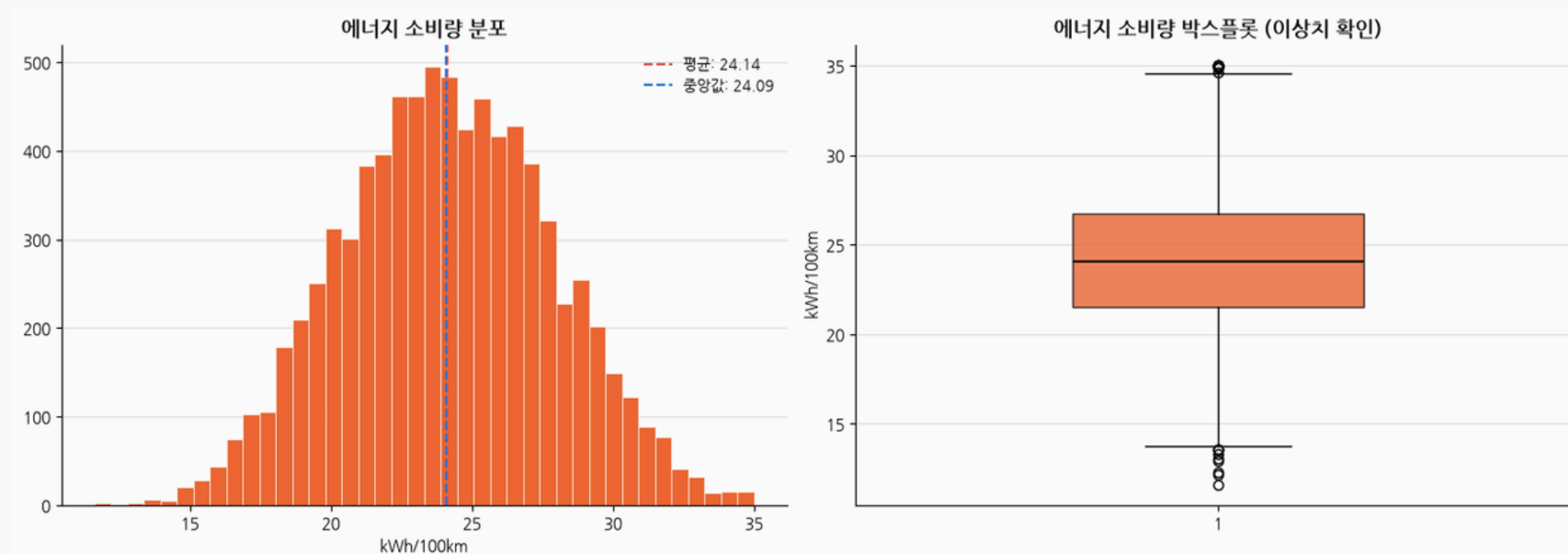
선형회귀 StandardScaler 적용

트리 모델 스케일링 필수 아님

변수별 분포 (히스토그램)



24.14 kWh/100km 중심, 극단값은 0.26%에 불과합니다



24.14

평균

24.09

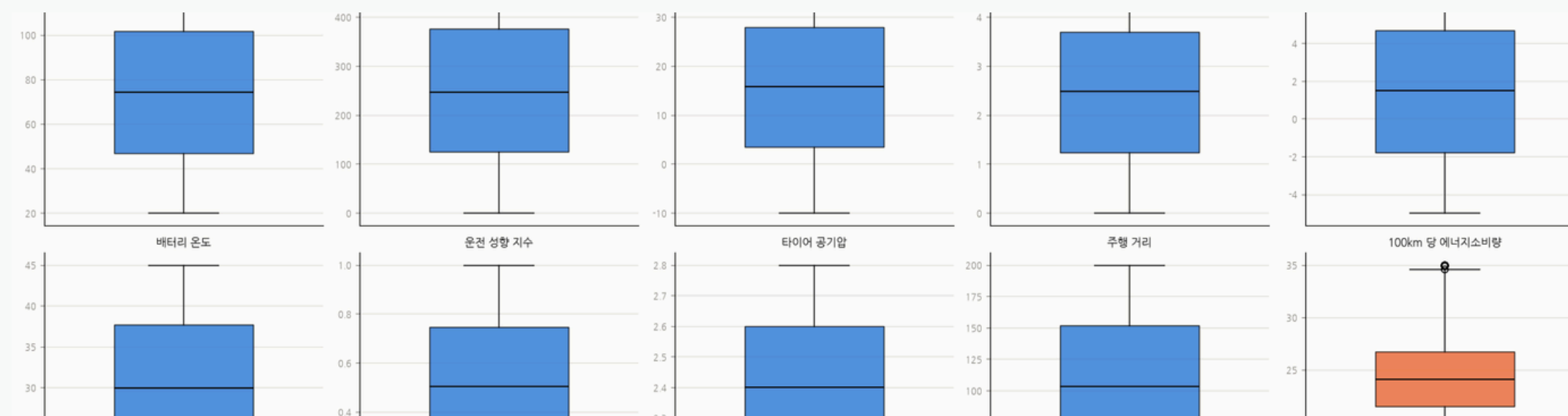
중앙값

21건

IQR 극단값

0.26%

전체 비율



판단 | 별도 제거 없이 원본 유지

독립변수 간 선형 상관은 낮아 다중공선성 위험이 작습니다

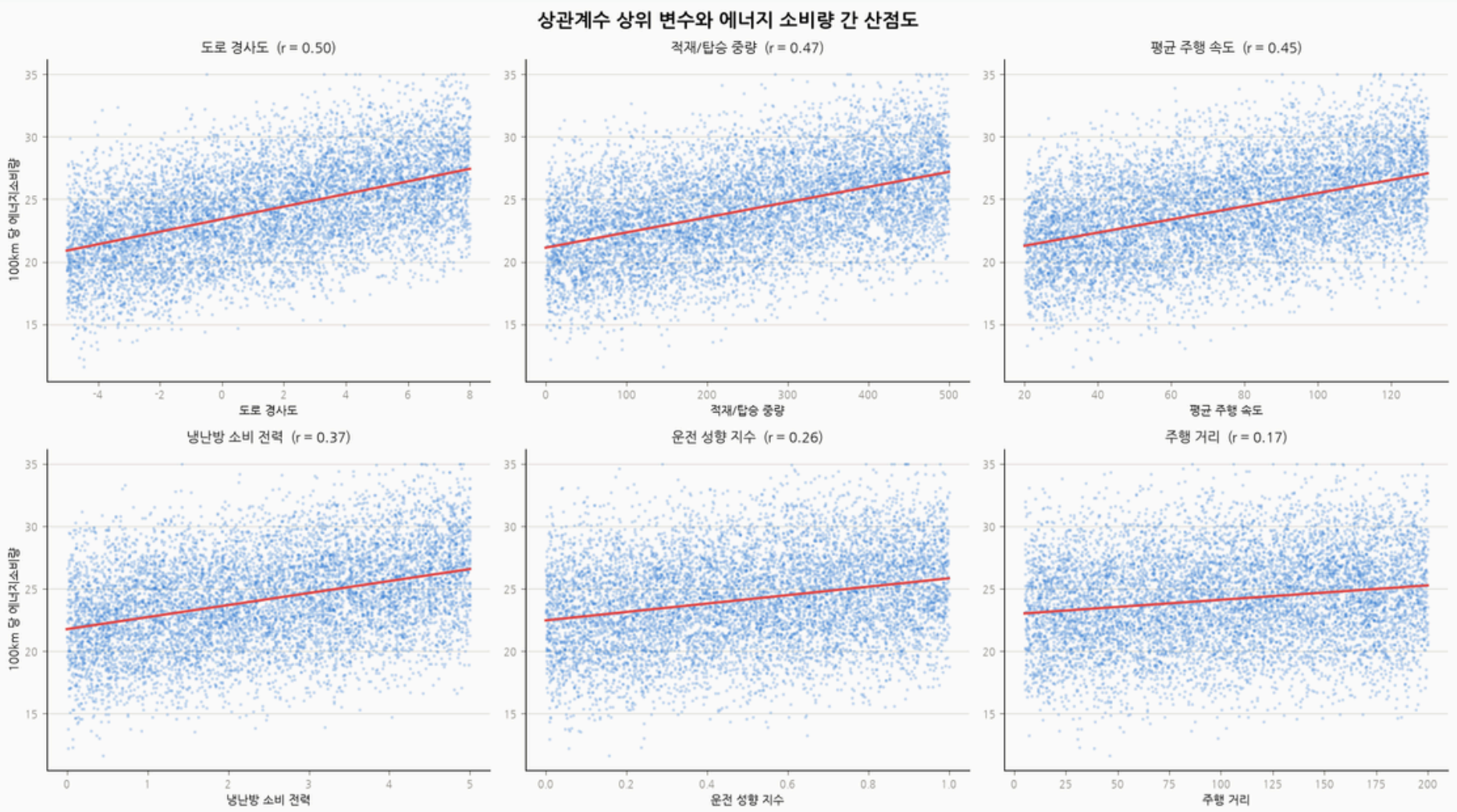
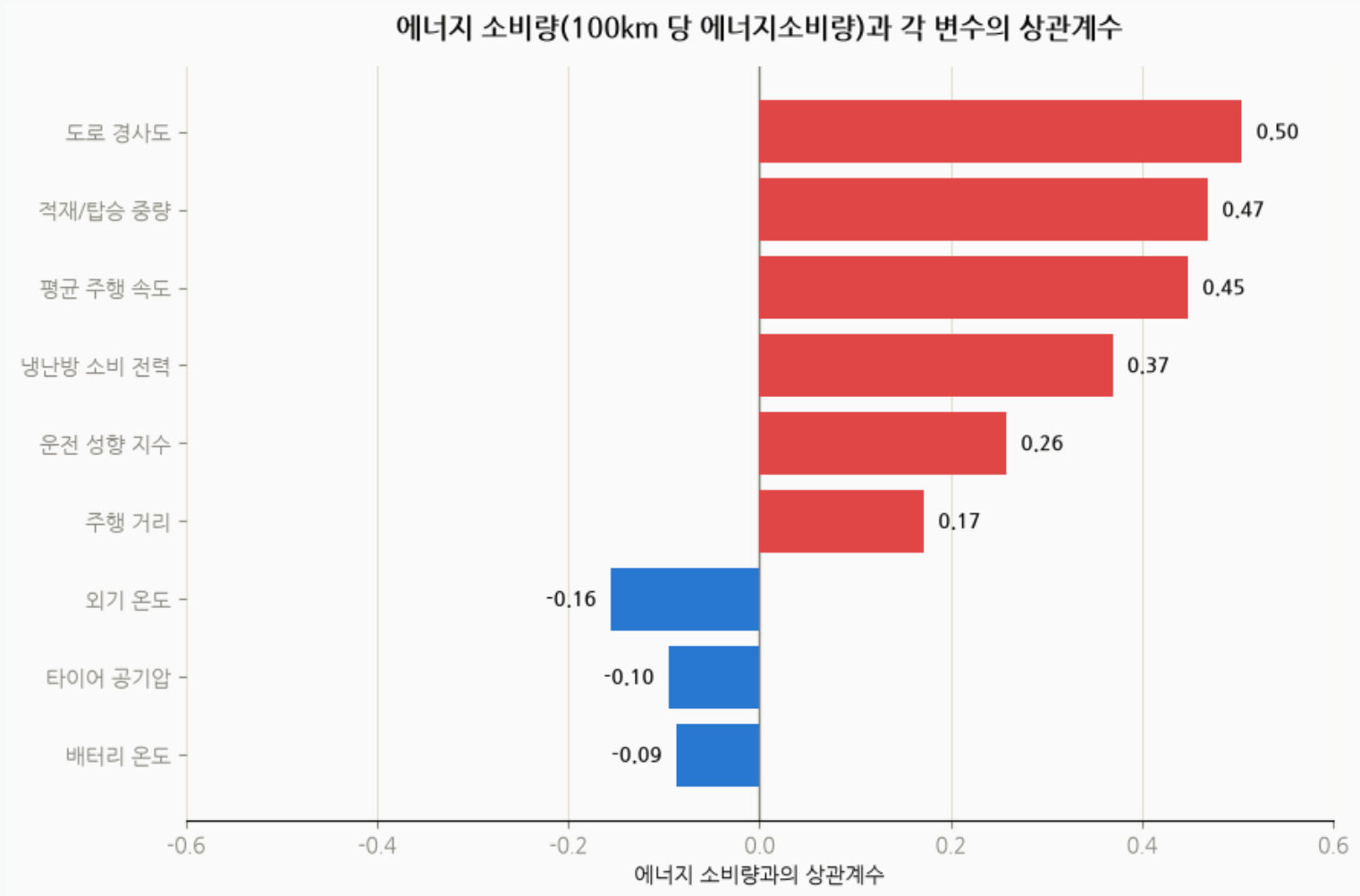


낮은 선형 상관

Pearson 상관계수는 전반적으로 낮습니다. 다만 이것이 변수의 통계적 독립이나 상호작용 부재를 의미하지는 않습니다.

다음 검증 → 비선형 모델 비교

경사도·적재 중량·평균 속도가 가장 강한 선형관계를 보입니다



TOP 3 도로 경사도 0.505 · 적재 중량 0.469 · 평균 속도 0.448

상관계수만으로 중요도를 확정하지 않고 모델 기반 해석과 함께 판단

선형 기준선과 비선형 모델을 같은 검증 조건에서 비교합니다

01

단순 선형회귀

경사도 1개
설명용 최소 기준선

02

다중 선형회귀

9개 변수 + StandardScaler
가산적 선형효과

03

Random Forest

500 trees · leaf=2
max_features=0.7

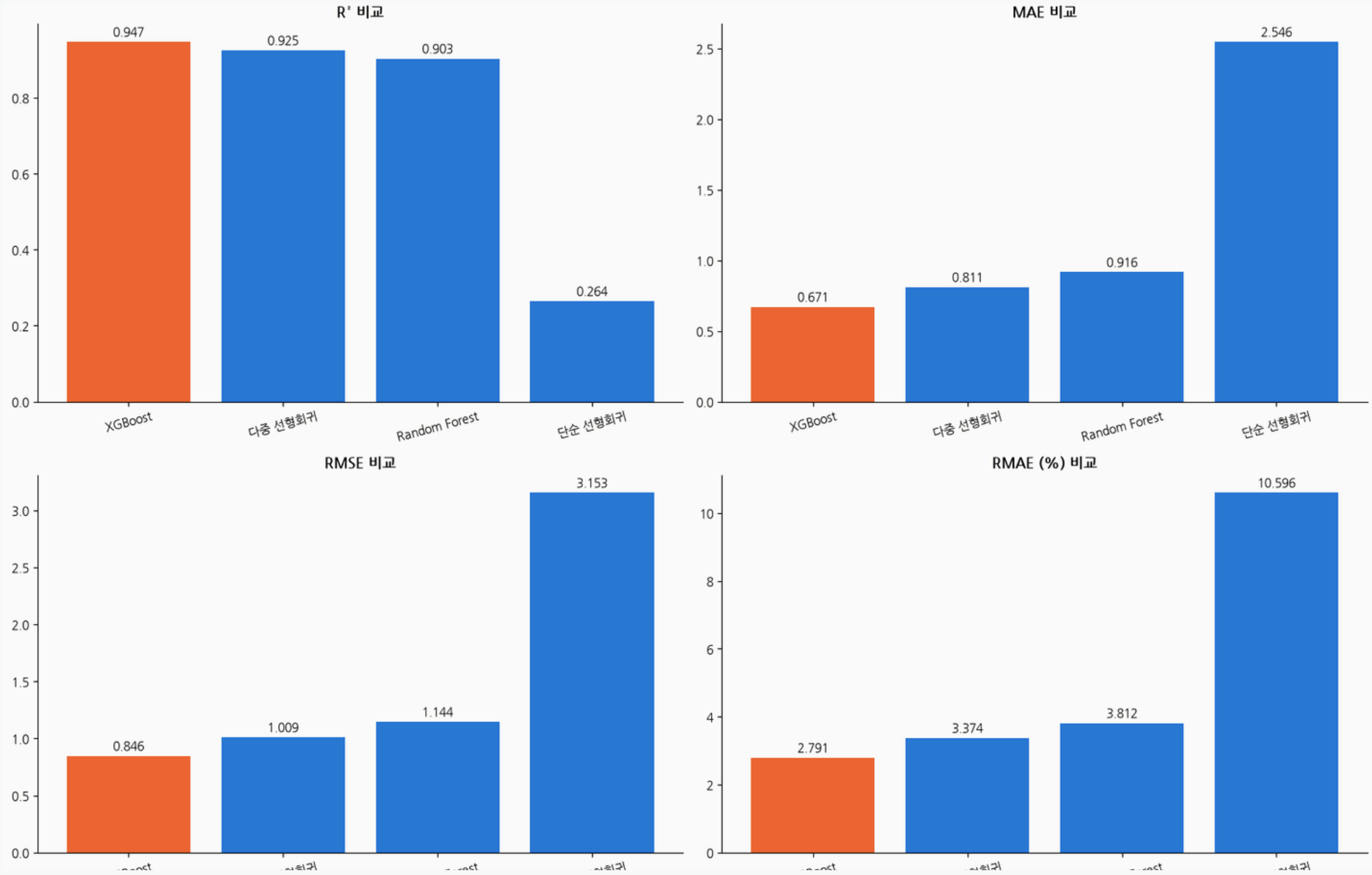
04

XGBoost

700 estimators · depth=2
learning_rate=0.08

Train 80% / Test 20% / random_state=42 / Train 내부 5-fold CV

XGBoost가 모든 주요 평가 지표에서 가장 우수합니다



WINNER

XGBoost

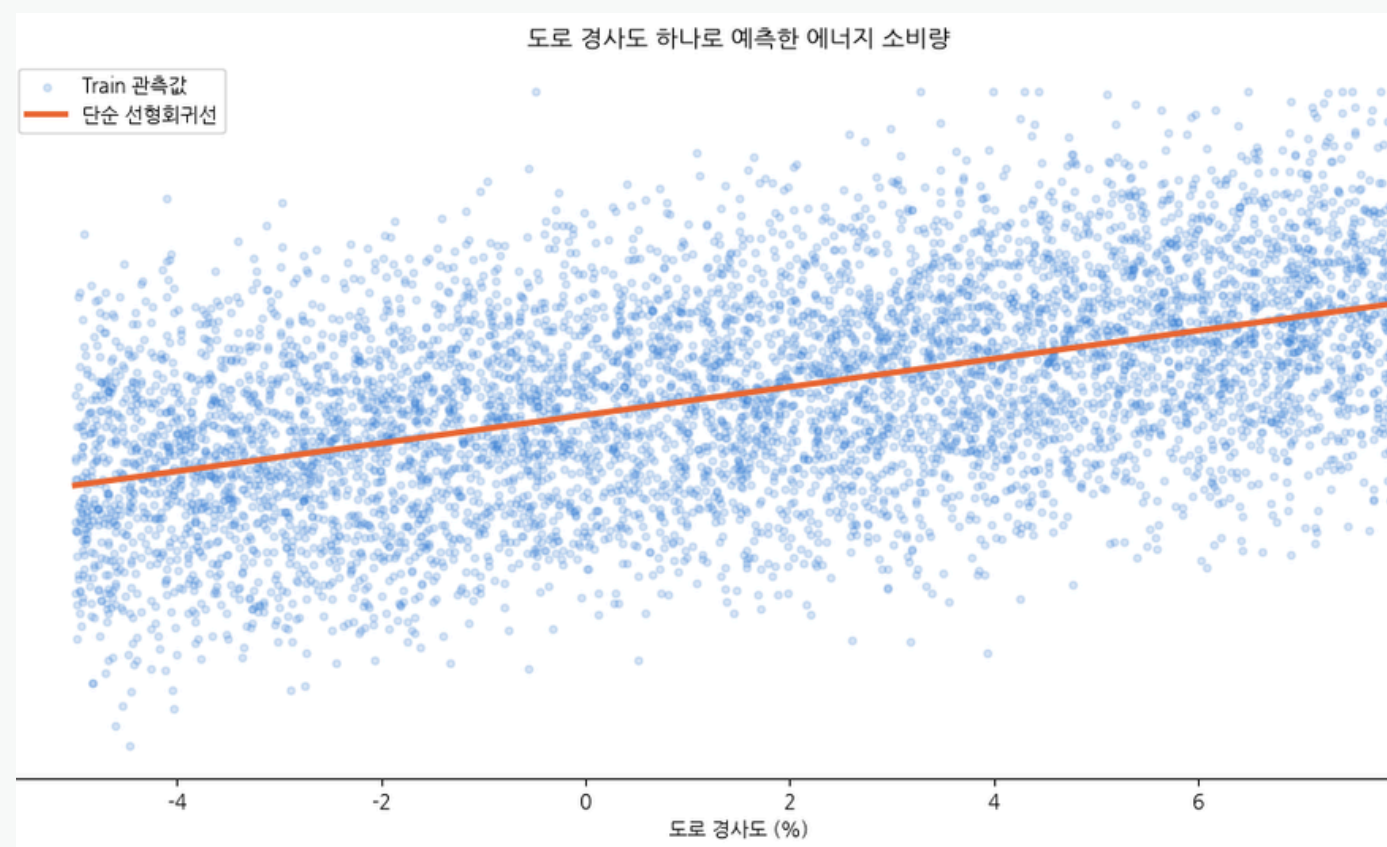
R² 0.9470

MAE 0.6707

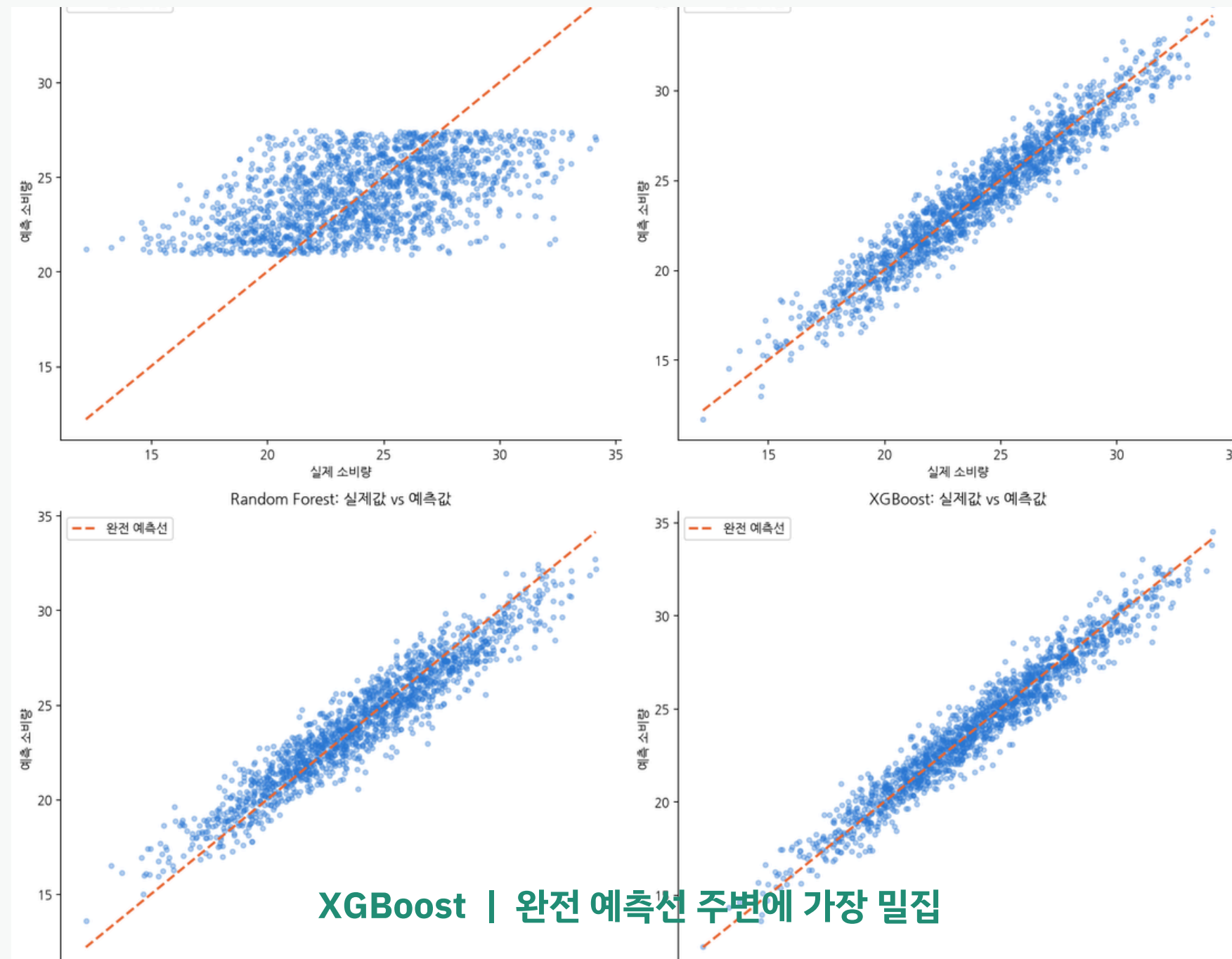
RMSE 0.8463

다중 선형회귀 대비
RMSE 16.2% 감소

XGBoost 예측값이 완전 예측선에 가장 가깝게 모입니다

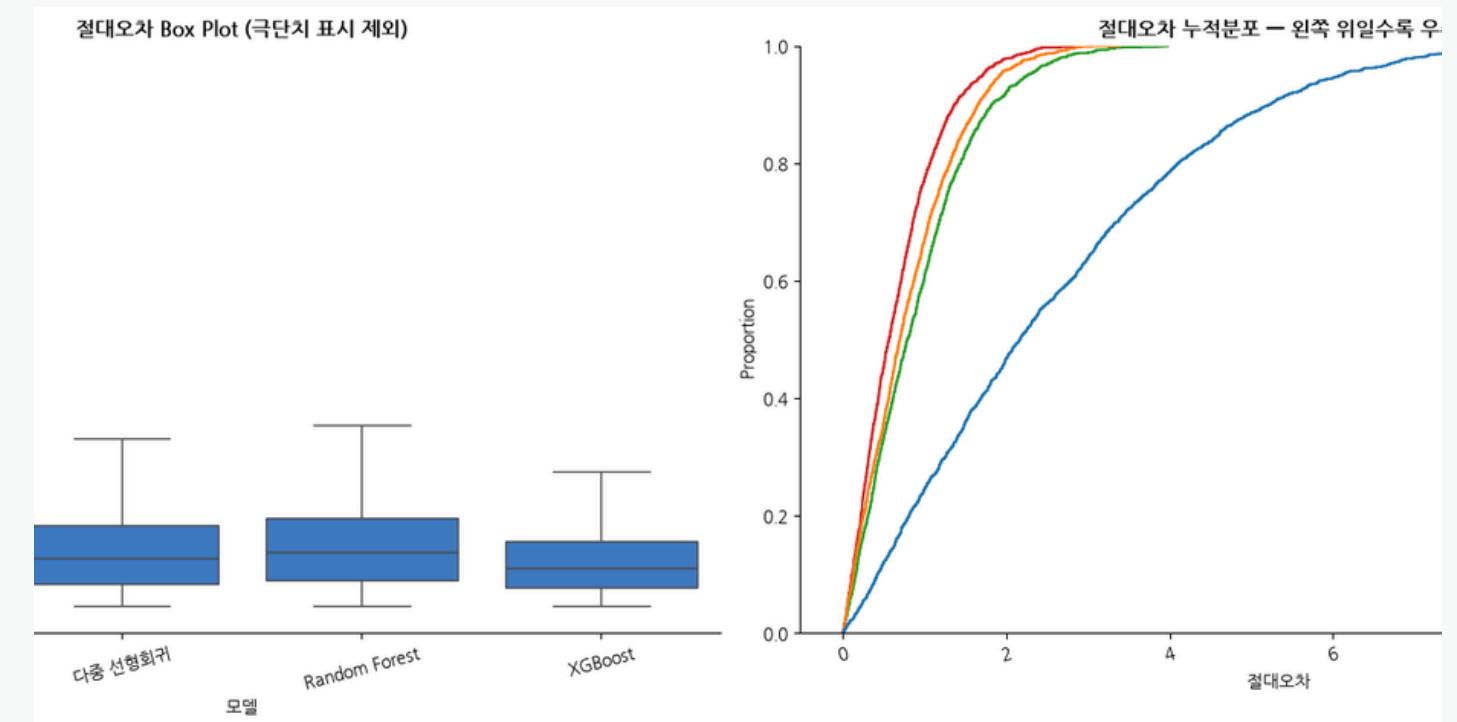
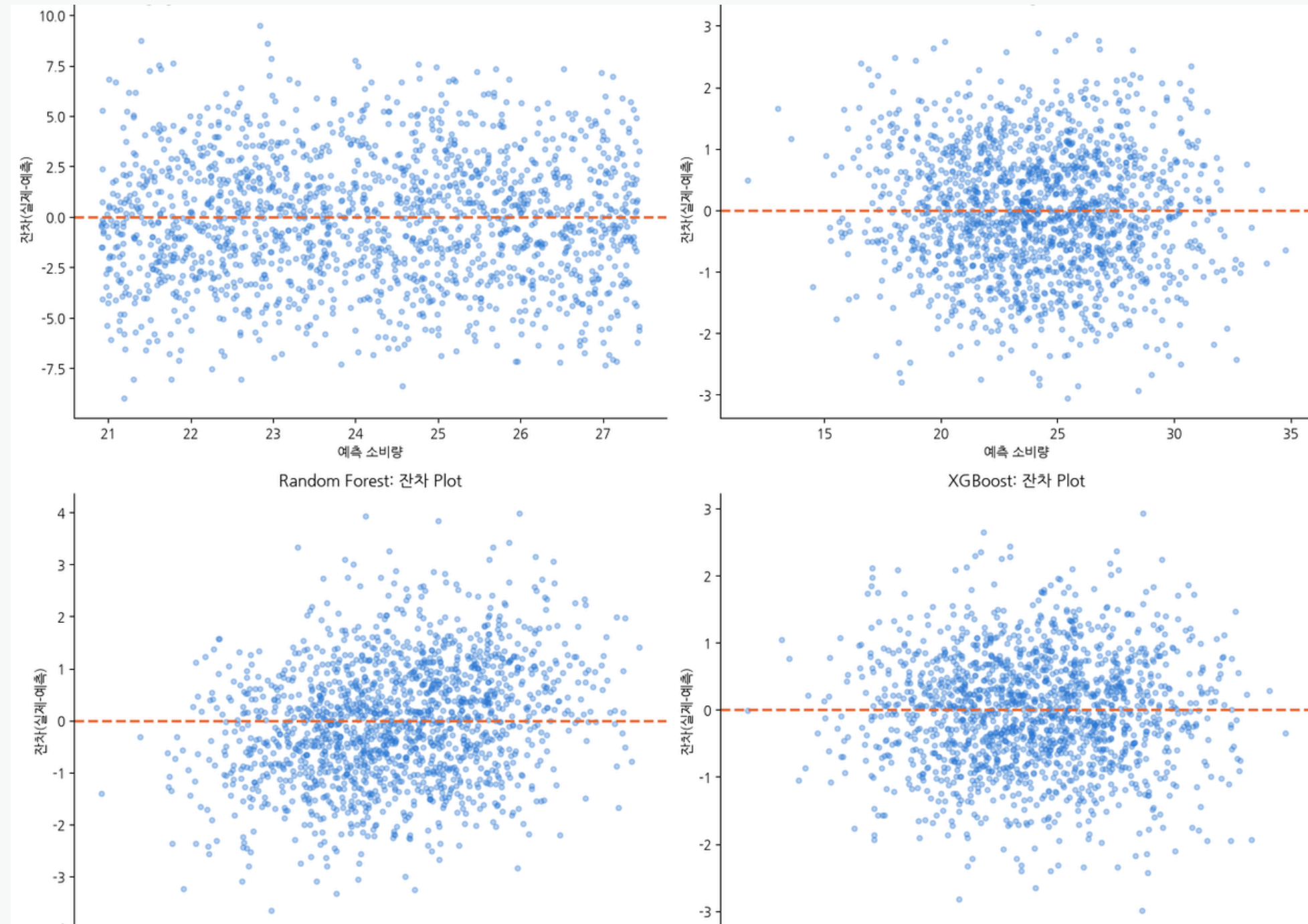


단일 변수 기준선
분산 설명 부족



XGBoost | 완전 예측선 주변에 가장 밀집

좁은 잔차·절대오차 분포가 안전 여유 계산을 돕습니다



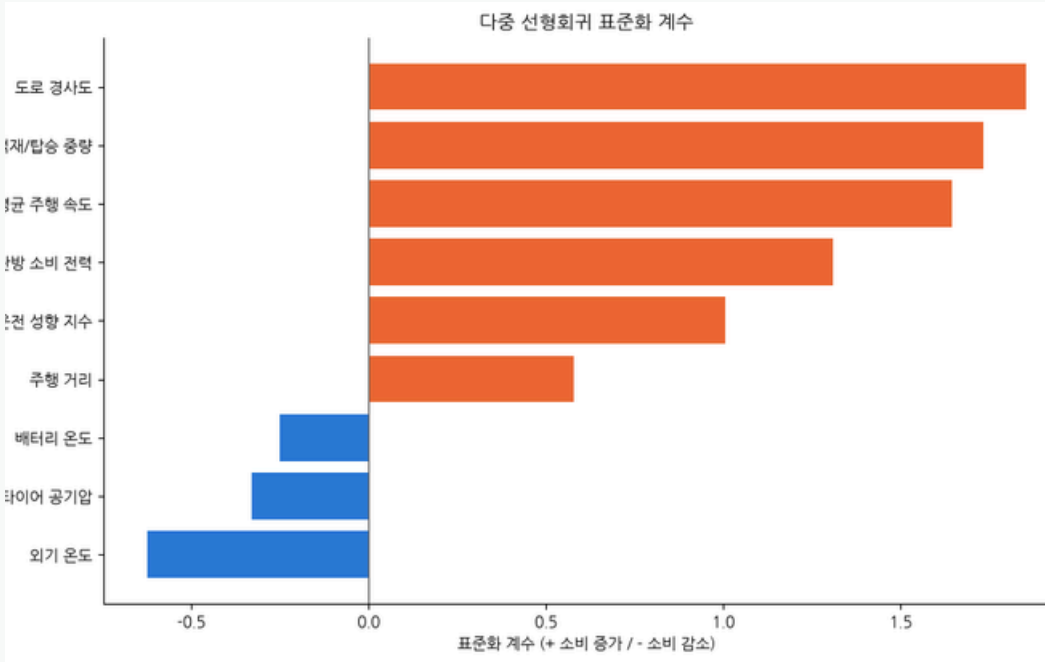
RMSE

큰 오차에 큰 벌점
충전계획 안전 여유

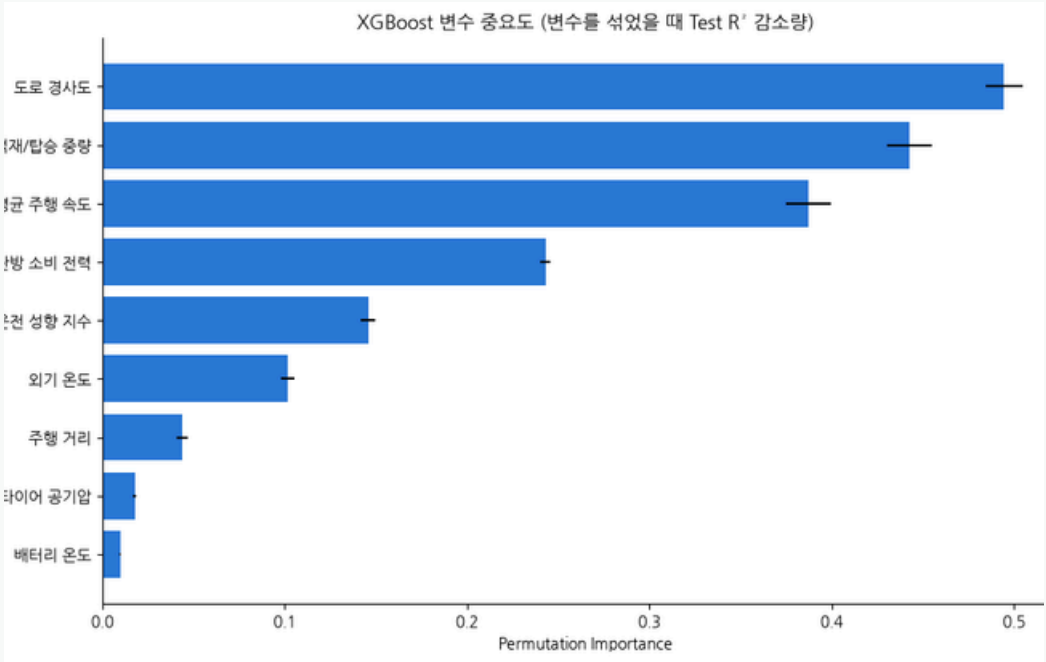
MAE

평균 오차 설명
운영 모니터링

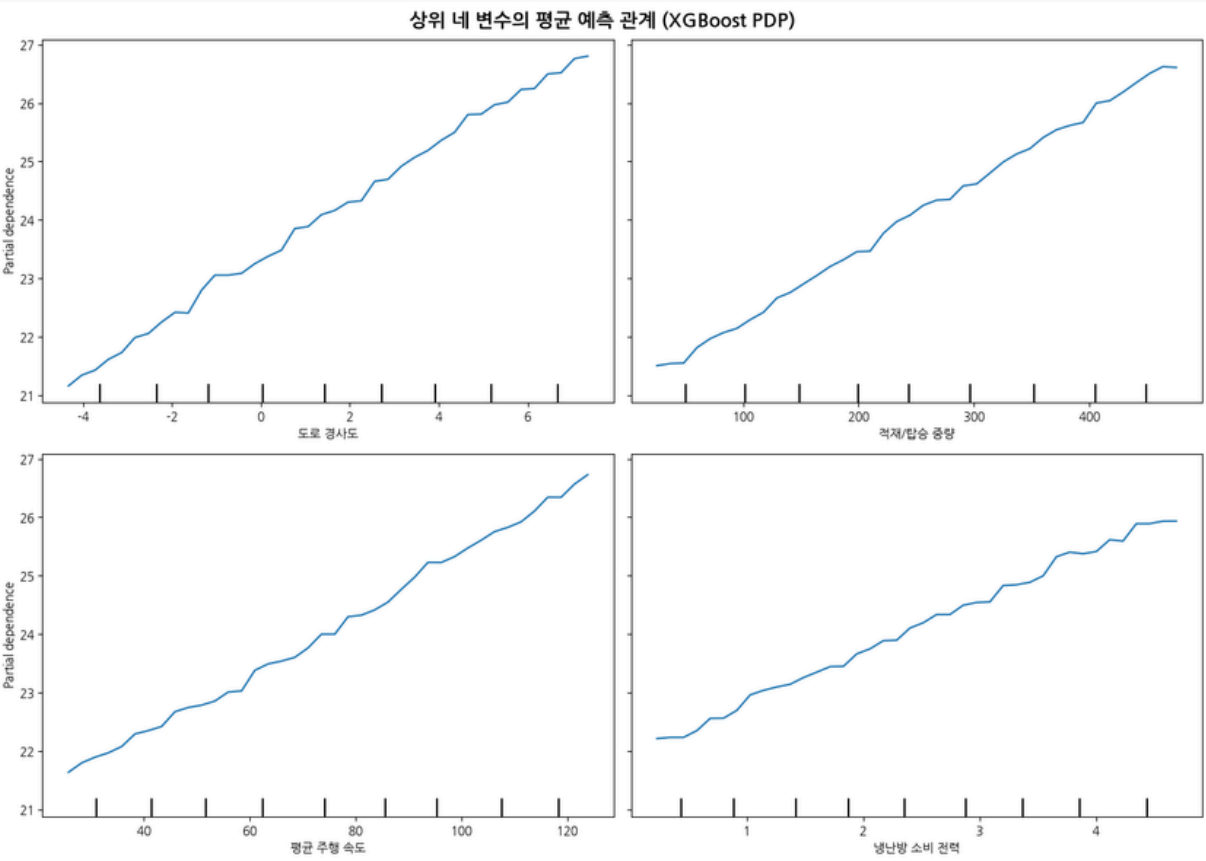
세 해석에서도 경사도·적재 중량·평균 속도가 일관됩니다



표준화계수



Permutation Importance



상위 변수 PDP

01 도로 경사도 02 적재 중량 03 평균 속도 04 냉난방 전력 05 운전 성향

PDP는 모델이 학습한 예측 관계이며 인과관계를 의미하지 않습니다

최종 소비량 예측 모델은 XGBoost입니다

0.9470

TEST R²

강한 선형 구조 위에
비선형성과 변수 간 상호작용을
추가로 학습했습니다.

MAE

0.6707

RMSE

0.8463

RMAE

2.79%

RMSE 개선

16.2%

이상철 기사의 목표는 '쉬는 동안 충전하고 빨리 귀가하기'입니다



이상철 기사

배경

물류 화물 기사
기혼

데모그래픽 & 행동 특성

- 52세
- 자녀 대학 진학 후 아내와 함께 아파트 거주
- 원래는 지역 택배 기사를 했지만 장거리 운송이 수당이 좋은 것으로 파악해 국제 배송 물류 기사로 전환
- 전기차가 운전하기 편하기도 하고 유지비용도 없다고 판단되어 최근 '봉고 EV' 모델 구매
- MBTI 'J'로, 차량 충전 시간에 최대한 알뜰하게 쉬고 싶고 시간 걱정없이 알차게 운전해서 최대한 빠르게 집에 도착하는 바람

이상철 · 52세

장거리 물류 화물 기사 | 봉고 EV

기혼 · 대학생 자녀
계획적인 운행 선호
목표: 충전과 휴식을 겹쳐 빠른 귀가

“충전 때문에 쉬는 것이 아니라,
쉬는 동안 충전하고 싶다.”

도착 SOC와 충전 여건을 함께 보면 'B에서 미리 충전'이 유리합니다



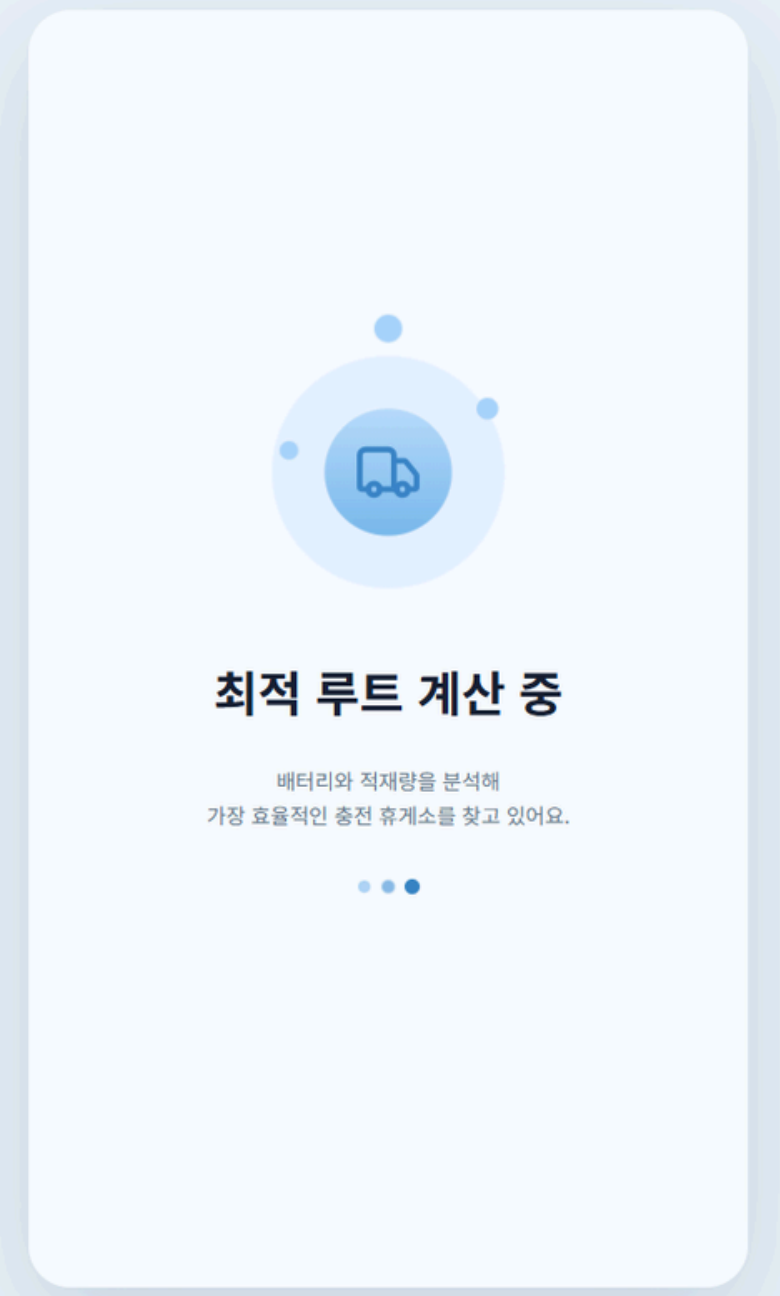
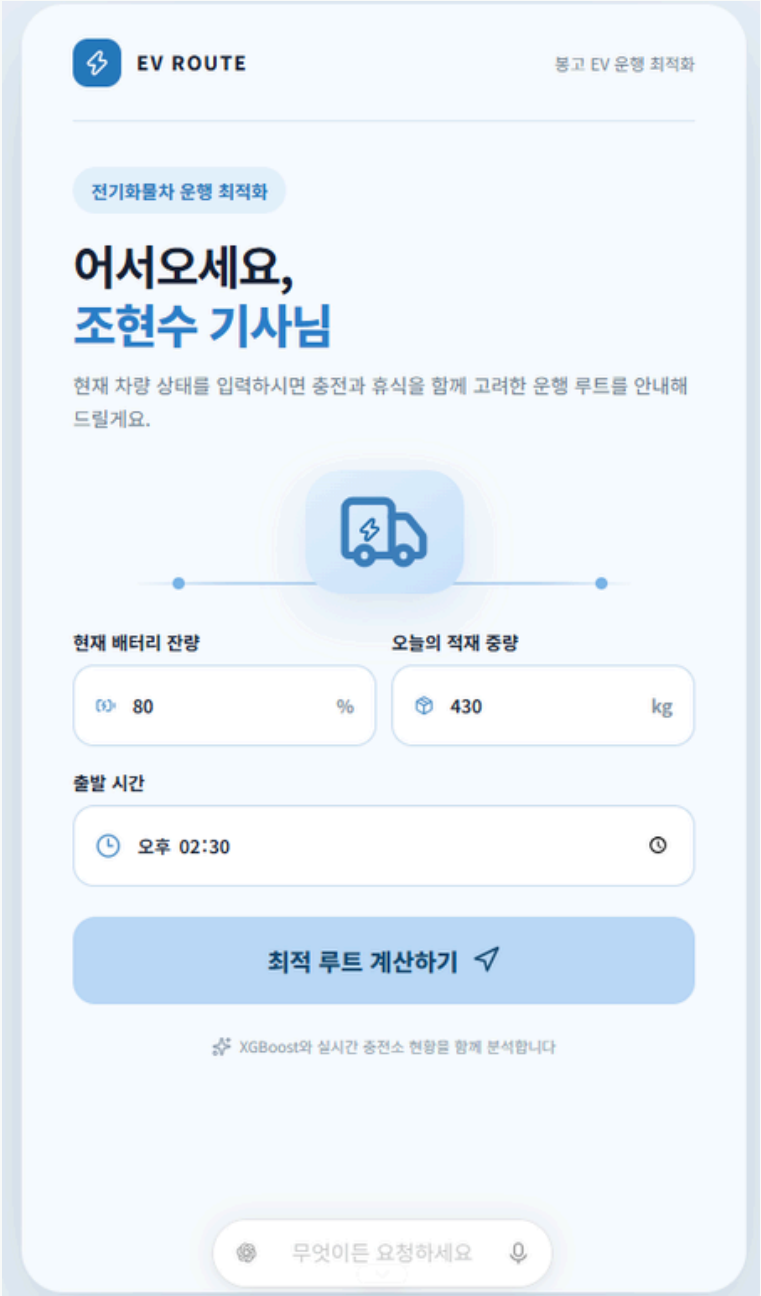
A 통과
SOC 여유 · 휴식 이르다

B 추천
도착 SOC 38% · 충전 여건 양호

C 위험
도착 SOC 낮음 · 충전기 여유 낮음

추천 점수 = 도착 SOC 안전성 + 충전기 여유 + 휴식 적합도 + 전체 운송시간

MVP 예시 이미지



기대 효과: 효율적으로 잘 쉬는 것입니다



변동성 충전 걱정을 줄이고,
교통 운행 루틴 속에서 **필요한 휴식**을 고정합니다

점심시간 포함, 하루 휴식 시간 30분 미만

88.8%

기존 상항의 문제 효률



1 30분 휴식 필요



2 충전 휴게소 방근



3 충전기 부족 또는
작재량에 따른 소비 변화



4 충전 타이밍 지연



5 전체 일정 지연

서비스 적용 후 흐름



1 작재량 및 주행 조건 반영



2 최적 충전 장소와 시간 계산



3 충전과 휴식의 겹침(Overlap) 구현



4 예측 가능한 운행 루틴

충전 때문에 쉬고 싶은 것이 아니라, 쉬면서 충전하고
싶습니다

최적화의 목표는
휴식을 없애는 것이 아니라,
교통 시간 안에서 **필요한 휴식**을 **효율적**으로
배치하는 것입니다

변동성으로 인한 불안과 일정 지연을 줄이고, **필요한 휴식**을 더 잘 지질 수 있는 환경을 만듭니다.
일정 지연 및 불확실성에 대한 **잠재적 감소 효과**가 기대됩니다.

예측 모델에서 출발해, 휴식 품질과 운송 효율을 모두 최적화하는 서비스로 확장합니다



**운전자 불안을 줄이고,
일관되고 제대로 실행 수 있는 운행 루틴을 만듭니다**